

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Eduardo Pinheiro Canas

Hugo de Moraes Holzer

Luiz Rodrigo Alves Vergino

SISTEMAS DE RECOMENDAÇÃO AMAZON MUSIC

Uma abordagem por KNN usando Python

São Paulo

2026

Eduardo Pinheiro Canas
Hugo de Moraes Holzer
Luiz Rodrigo Alves Vergino

SISTEMAS DE RECOMENDAÇÃO AMAZON MUSIC
Uma abordagem por KNN usando Python

Projeto aplicado III apresentado ao Programa de Graduação da Universidade Presbiteriana Mackenzie como requisito parcial para obtenção do título Tecnólogo em Ciência de Dados.

Orientadora: Professora Doutora Carolina Toledo Ferraz

São Paulo

2026

Sumário

1.	KICK-OFF DO PROJETO	4
1.1	Definição do grupo de trabalho.....	4
2.	INTRODUÇÃO	4
2.1	Contexto do trabalho	4
2.2	Motivação.....	5
2.3	Justificativas.....	5
2.4	Objetivos.....	5
2.5	Objetivos Específicos.....	5
2.6	Definição da Base.....	6
3.	CRONOGRAMA DE ATIVIDADES.....	6

1. KICK-OFF DO PROJETO

1.1. DEFINIÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO

Para a realização desta tarefa e como requisito pré-definido pela orientação do curso, a primeira etapa consiste na definição do grupo de trabalho que irá elaborar um projeto de Ciência de Dados que contemple o desenvolvimento de um Sistema de Recomendação utilizando técnicas de Machine Learning. Para isso, serão utilizados também os componentes abordados durante a 4ª etapa da graduação em Tecnologia de Ciência de Dados.

Nosso grupo está definido e é composto pelos seguintes integrantes:

- Eduardo Pinheiro Canas (RA 10184419)
- Hugo de Moraes Holzer (RA 10142961)
- Luiz Rodrigo Alves Vergino (RA 10176038)

Para a realização deste trabalho, serão utilizados recursos virtuais de reunião como Zoom, Google Meet e meios de comunicação instantânea como Whatsapp.

Também faremos a organização e mapeamento de tudo o que for realizado durante as entregas através do Github criado especificamente para este trabalho. O link do repositório está fixado abaixo e poderá ser acessado por todos os integrantes e também pelo corpo docente para atualizações e acompanhamento.

<https://github.com/canasep/mackprojeto3>

2. INTRODUÇÃO

2.1. CONTEXTO DO TRABALHO

Os sistemas de recomendação estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia, ajudando usuários a encontrar conteúdos, produtos e serviços de forma personalizada.

Plataformas como YouTube, Spotify e Amazon utilizam técnicas de Machine Learning para analisar o comportamento dos usuários e sugerir itens de acordo com seus interesses.

Dentro desse contexto, este Projeto Aplicado propõe o desenvolvimento de um sistema de recomendação a partir de uma base de dados real, passando pelas etapas de planejamento, análise, modelagem e avaliação do desempenho. O trabalho envolve a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso, além da elaboração de documentação em formato científico. Também busca alinhar a solução desenvolvida aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, reforçando sua relevância social e acadêmica.

2.2. MOTIVAÇÃO

A motivação em desenvolver este trabalho surge da importância cada vez maior dos sistemas de recomendação no cenário atual, principalmente diante do grande volume de dados gerados diariamente. Entender como esses sistemas funcionam na prática é uma forma de aplicar os conceitos de Machine Learning estudados ao longo do curso em uma situação real e próxima do mercado. Além disso, existe um interesse real entre os integrantes do grupo em compreender como diferentes técnicas podem influenciar na qualidade das recomendações geradas.

2.3. JUSTIFICATIVAS

Nosso objetivo com este Projeto Aplicado é descobrir quais abordagens são mais adequadas para o tipo de base de dados escolhida, como o processo de limpeza e preparação dos dados impacta o desempenho do modelo e quais métricas realmente conseguem avaliar a eficiência do sistema de recomendação. Também buscaremos entender melhor os desafios envolvidos na construção de todo o pipeline, desde a definição do problema até a análise dos resultados.

2.4. OBJETIVOS

Desenvolver um sistema de recomendação baseado em técnicas de Machine Learning, utilizando uma base de dados real para gerar sugestões personalizadas de itens. Implementar e avaliar modelos adequados, aplicando métodos de preparação, treinamento e validação dos dados. Analisar o desempenho do sistema por meio de métricas apropriadas. Documentar todas as etapas do processo em formato científico. Contribuir com uma solução alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Ao final, esperamos desenvolver não apenas habilidades técnicas como análise de dados, modelagem e avaliação de algoritmos, mas também compreender como os sistemas de recomendação funcionam e como impactam o cotidiano de milhões de pessoas diariamente.

2.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Definir o tema do sistema de recomendação e selecionar uma base de dados adequada ao problema proposto.
- Realizar a análise exploratória dos dados (EDA) para compreender suas características, padrões e limitações.
- Executar a limpeza, o tratamento e a preparação dos dados para o treinamento do modelo.
- Selecionar e implementar uma técnica de recomendação apropriada ao contexto do projeto.
- Definir métricas de avaliação adequadas para medir o desempenho do sistema.
- Treinar e validar o modelo de recomendação, analisando seus resultados.

- Comparar possíveis abordagens, quando aplicável, para identificar a mais eficiente.
- Documentar a metodologia, os experimentos realizados e os resultados obtidos.
- Analisar criticamente os pontos fortes e limitações do sistema desenvolvido.
- Propor melhorias e possíveis trabalhos futuros relacionados ao projeto.

2.6. DEFINIÇÃO DA BASE

Para este projeto, escolhemos uma base da AMAZON MUSIC já tratada do Github que pode ser visualizada no link a seguir:

<https://github.com/caserec/Datasets-for-Recommender-Systems/tree/master/Processed%20Datasets>

3. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Tabela 1: Cronograma com etapas do trabalho e entregas definidas

Prazo	Atividade	Descrição	Responsável
01/03/2026	Criação do Repositório	Criação do Github que servirá como repositório de arquivos e entregas realizadas.	Eduardo Pinheiro Canas
01/03/2026	Definição do sistema de recomendação e demais atividades da primeira entrega	Primeira reunião do grupo para estruturar o trabalho e realizar a primeira entrega.	Todos os integrantes
03/03/2025	Envio da Etapa 1	Entrega da Primeira Etapa para avaliação do Professor Orientador.	Todos os integrantes
14/03/2026	Revisão da Etapa 1	Revisão do trabalho e ajustes conforme feedback do professor.	Todos os integrantes
21/03/2026	Reunião do Grupo para Início da Etapa 2	Discussão de pontos chave e início da confecção da segunda entrega.	Todos os integrantes
28/03/2026	Reunião do Grupo para Finalização da Etapa 2	Estruturação do trabalho e ajustes finos para a realização da segunda entrega.	Todos os integrantes
30/03/2026	Envio da Etapa 2	Entrega da Segunda Etapa para avaliação do professor.	Todos os integrantes
04/04/2026	Revisão da Etapa 2	Revisão do trabalho e ajustes conforme feedback do professor.	Todos os integrantes
11/04/2026	Reunião do Grupo para Início Etapa 3	Discussão de pontos chave e início da confecção da terceira entrega.	Todos os integrantes

18/04/2026	Reunião do Grupo para Finalização da Etapa 3	Estruturação do trabalho e ajustes finos para a realização da terceira entrega.	Todos os integrantes
27/04/2026	Envio da Etapa 3	Entrega da Terceira Etapa para avaliação do professor.	Todos os integrantes
02/05/2026	Revisão da Etapa 3	Revisão do trabalho e ajustes conforme feedback do professor.	Todos os integrantes
09/05/2026	Reunião do Grupo para Início Etapa 4	Discussão de pontos chave e início da confecção da quarta entrega.	Todos os integrantes
16/05/2026	Reunião do Grupo para Finalização da Etapa 4	Estruturação do trabalho e ajustes finos para a realização da quarta entrega.	Todos os integrantes
18/05/2026	Envio Final da Etapa 4	Entrega final da Quarta Etapa.	Todos os integrantes

Fonte: Elaborado pelos autores